Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · DERIVADA POR DEFINICIÓN

Usando la definición de derivada, ¿cuánto vale $f'(2)$ si $f(x) = \dfrac{1}{x}$?

A) $\dfrac{1}{4}$

B) $-\dfrac{1}{2}$

C) $\ln 2$

D) $-\dfrac{1}{4}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cociente

$\frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{2-(2+h)}{2h(2+h)} = \frac{-1}{2(2+h)}$.

2 Límite

$h \to 0$: $-\frac{1}{4}$.

3 Comprueba

$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, $f'(2) = -\frac{1}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Pierde el signo al restar $\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}$.

B) Simplifica a $-\frac{1}{2(2+h)}$ y luego toma solo un factor.

C) Confunde derivar $\frac{1}{x}$ con integrarla.

Idea clave. Ordena la fracción compuesta antes de hacer h → 0.